

一、电热水壶的效率

1. 电热水壶消耗的_____能 ($W_{\text{电}}$) 是总能量, 水增加的_____能大小等于最终被水吸收的热量 ($Q_{\text{吸}}$, 属于有用能量), 还有一部分是水壶增加的内能和散失到周围空气中的热量 ($Q_{\text{损}}$), 则电热水壶的效率 $\eta =$ _____ (用给出的物理量符号表示)。

2. 某一电热水壶内装有1 kg的水, 正常工作5 min, 水温升高了 $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

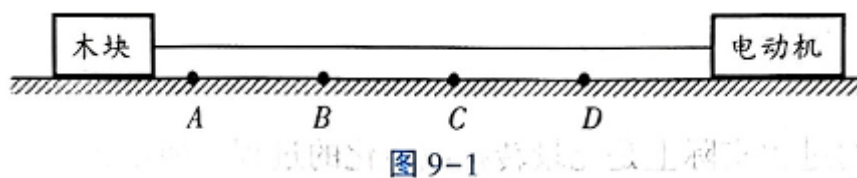
(1) 请画出电热水壶使用过程中的能量流向图。

(2) 若电热水壶加热水的效率是70%, 则该水壶的电功率为多少? [$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$]

二、电动机的效率

1. 电动机工作时把电能转化为_____能和_____能，若电动机消耗的电能 $W_{\text{电}}$ ，电动机工作时产生的热量为 Q ，输出的机械能为 E ，则电动机的效率 $\eta =$ _____ (用给出的物理量符号表示)。

2. 如图9-1 所示，利用一个直流电动机在粗糙程度一致的木板上拉动木块，电动机相对地面静止。木块在AB段以2m/s的速度匀速向右运动，运动时受到木板施加的大小为10N 的摩擦力；木块在CD段以4m/s的速度匀速向右运动，此时电动机的电功率为50W。A、B、C、D四个点中任意相邻两点之间的间距均为4m，求木块在 CD段运动时：



(1)电动机消耗的电能；

(2)电动机的效率。

(3)根据图9-2中的信息，回答下面两个问题。

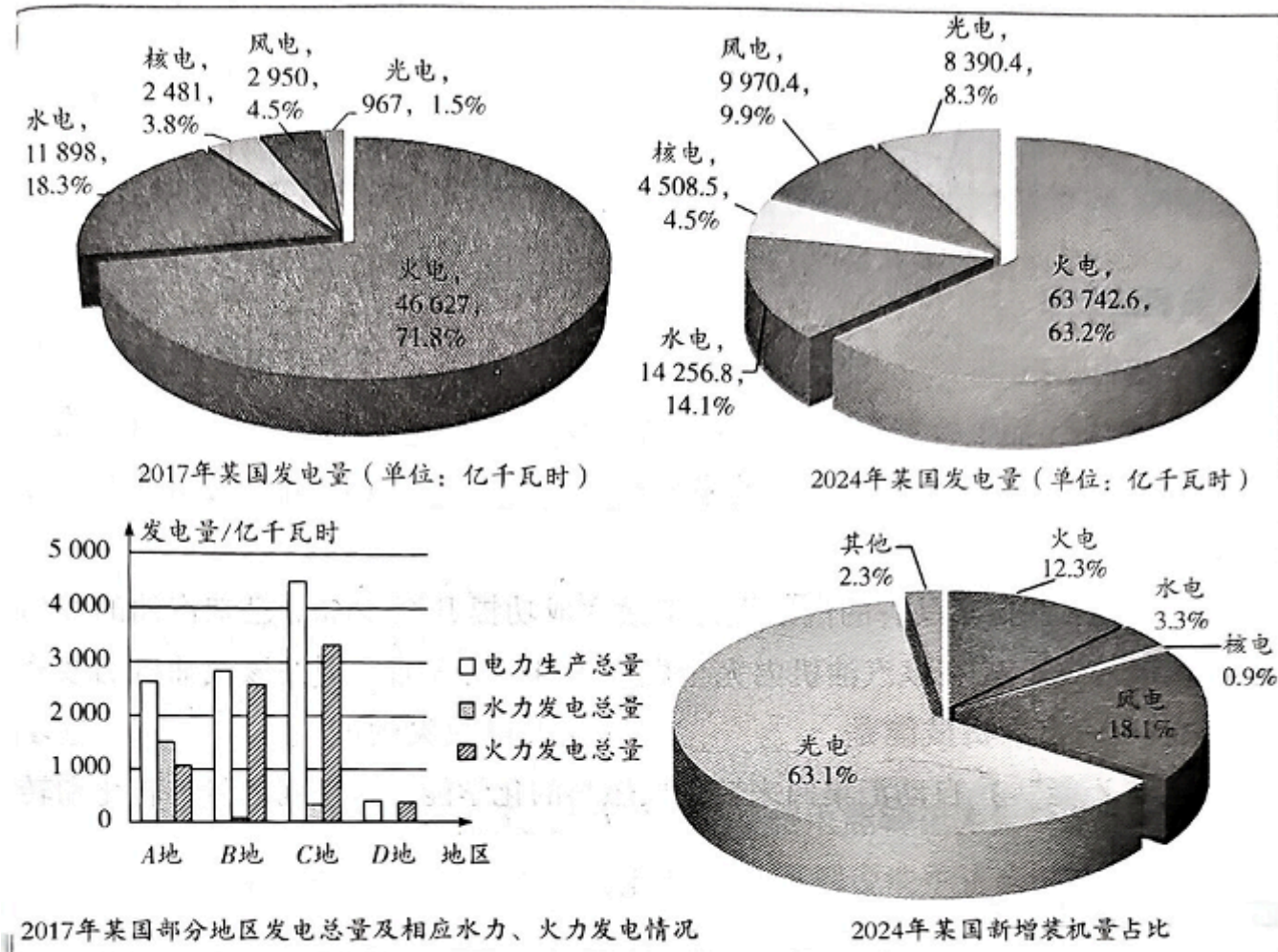


图 9-2

①从图中可以看出，该国的电能主要来源为_____ (填发电形式)。

②下列说法中正确的是 () (不定项选择)

- A. 2024 年，该国水力发电量的占比相比 2017 年有所减小
- B. 2024 年，该国拥有的光能发电机组数量占比已高于 50%
- C. 风能、水能、核能、电能、太阳能都属于可再生能源
- D. 2017 年 C 地的年发电量位居全国第一
- E. 2017 年该国各个地区都还是以火力发电为主

3. 如图 9-3 所示，电动机拉动木块以 4m/s 的速度沿着斜面做匀速直线运动，而电动机相对于斜面保持静止。已知斜面 AB 段的距离为 4m ， $\sin \theta = 0.25$ 。在此过程中，电动机对木块的拉力为 10 N ，木块所受重力为 30 N ，电动机的电功率为 50 W 。则木块在 AB 段运动时，电动机的效率为_____ %。

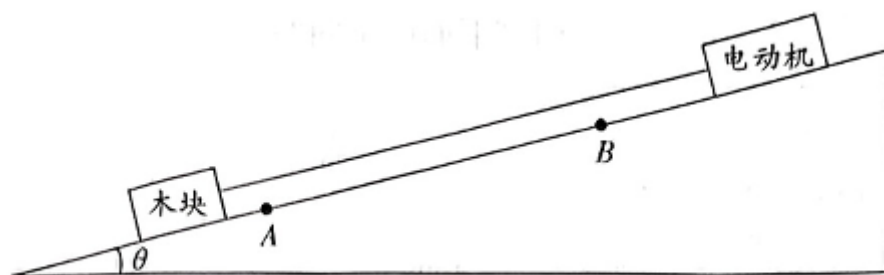


图 9-3

三、热机的效率

1. 热机是把_____能转化为_____能的机器，其中获得的机械能 E 是_____能量，而燃料完全燃烧放出的热量 $Q_{放}$ 是_____能量。(后两空均选填“有用”或“总”)则热机的效率 $\eta =$ _____ (用给出的物理量符号表示)。

2. 目前，我国某品牌的汽油机已把效率成功提升至46%。已知汽油的热值是 $4.6 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，若在该汽油机内完全燃烧10 kg的汽油，则按该汽油机的效率计算，其所输出的机械能是_____ J。其他大量散失的能量_____ (选填“能”或“不能”)自动汇集回来转化成燃料的化学能，这说明能量的转化和转移是有_____的。

四、滑轮的机械效率

1. 如图9-4所示，人使用滑轮工作时，人给滑轮组的能量属于_____能量 (即总功 $W_{总}$)，物体获得的机械能属于_____能量 (即有用功 $W_{有}$)，另一部分就是转化为滑轮增加的机械能和摩擦产生的内能等能量(即额外功 $W_{额}$)，则机械效率 $\eta =$ _____ (用给出的物理量符号表示)。

2. 一装卸工人用如图9-4所示的滑轮组匀速提升重 80 N 的货物。他所用的拉力 F 为100 N。动滑轮重50 N。物体在50s内匀速上升2m。在此过程中:(g 取 10 N/kg)

(1) 此次使用该滑轮组提升货物与直接提升货物相比_____ (选填“省力”或“不省力”)。

(2) 工人所做的额外功是多少?

(3) 求用此滑轮组提升该货物的机械效率。

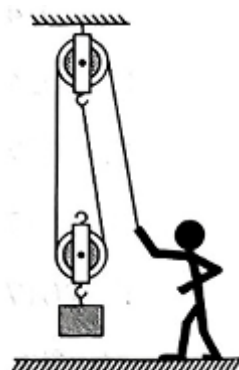


图 9-4

学业评价

基础训练

1. 图9-5 是一种太阳能LED灯。白天该装置将获得的电能储存在蓄电池内，夜晚供LED灯发光。下列有关这种太阳能 LED 灯的说法中正确的是()

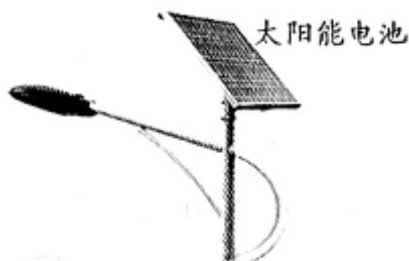


图 9-5

- A. 太阳能电池将光能转化为化学能
 - B. LED 灯发光是将电能转化为光能
 - C. 白天，对蓄电池充电是将化学能转化为电能
 - D. 夜晚，蓄电池供电使LED灯发光是将电能转化为化学能
2. 图9-6 是使用某机器时的能量流向图，下列说法中正确的是 ()

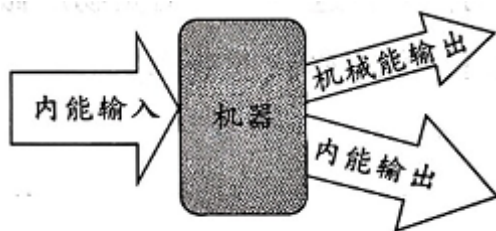


图 9-6

- A. 该机器可能是蒸汽机
 - B. 该机器可能是电动机
 - C. 该机器可能是电吹风机
 - D. 该机器的效率为 100%
3. 混合动力汽车拥有汽油机和电动机两套动力系统。某辆混合动力汽车在平直路面上加速行驶时，仪表盘上显示只有汽油机在工作。在这个过程中，汽油机把汽油的_____能转化为汽车的_____能。

某一时刻，混合动力汽车的动能为 E_1 ，驾驶员踩下制动踏板。在汽车停下来的过程中，仪表盘显示汽车正在进行“动能回收”，即把回收的能量转化为蓄电池的化学能 E_2 进行储存。当汽车再次起步时，仪表盘显示此时只有电动机提供动力，蓄电池和电动机把刚才储存下来的能量又重新转化为车的动能 E_3 。你认为 E_1 、 E_2 、 E_3 的大小关系是_____。

➔ 能力提升

4. 如图9-7, 人们使用电动机和动滑轮提升货物。货物重 10 N , 滑轮重 5 N , 电动机始终在 12 V 的电压下工作。已知电动机线圈电阻为 $1\ \Omega$, 测得电动机工作时电流为 2 A 。电动机对右侧绳子施加了 9 N 的向上的拉力, 并在 10 s 内将物体沿竖直向上的方向匀速提升了 10 m . (g 取 10 N/kg)

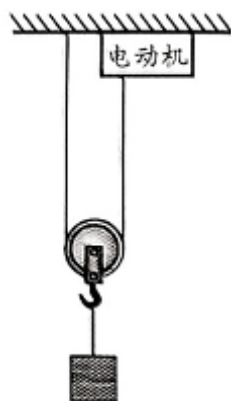


图 9-7



图 9-8

- (1) 补全图9-8所示的电动机工作时的能量流向图。
- (2) 求电动机在这 10 s 内消耗的电能。
- (3) 求滑轮下方绳子的拉力在这 10 s 内对货物所做的功。
- (4) 求电动机在这 10 s 内能量转化的效率。

5. “华龙一号”是我国拥有完全自主知识产权的第三代百万千瓦级核电技术机组。从大亚湾到“华龙一号”，自主创新精神推动中国核电技术的发展走上新台阶。核电站在发电过程中，先是利用原子核在反应堆中发生核裂变释放核能，再经过汽轮机—发电机实现把核能转化为电能。有数据表明：1g的铀全部裂变释放的能量大约为 $8.2 \times 10^{10} \text{ J}$ 。

(1) 1g铀全部裂变所释放的能量相当于多少吨标准煤完全燃烧放出的能量？($q_{\text{标准煤}} = 2.9 \times 10^7 \text{ J/kg}$)

(2) 若这些能量中的42%转化为汽轮机锅炉中水的内能，则水吸收的内能足够让质量为多少的水从 20°C 升高到 100°C ？ [$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$]

(3) 接下来汽轮机把 $1 \times 10^{10} \text{ J}$ 的机械能转移给发电机，并最终输出了 $9 \times 10^9 \text{ J}$ 的电能。若把反应堆中的铀全部裂变视作热机中的燃料完全燃烧，则在题目描述的过程中，热机的效率为多少？